

Universidade de Brasília - UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório - Medidas e erros

Por

Renann de Oliveira Gomes - 200043030

Eduardo Henrique - 252015024

Ana Jullia B. M. Lopes - 232024554

Brasília-DF, 21 de Abril de 2026

1 Objetivos

Determinar o volume e a densidade de uma peça de aço retangular com um furo

2 Introdução Teórica

O experimento se baseia no conceito de que nas ciências experimentais um dos objetivos é determinar o valor numérico de alguma grandeza.

Uma das principais formas de fazer isso é se utilizando de instrumentos de medição e entender sua precisão para que com a técnica e cálculos certos, tente-se aproximar o mais próximo possível da medida real, diante disso é necessário realizar medidas diretas, que são feitas quando a grandeza é comparada diretamente com valores padrões, e de medida indiretas, que necessitam de cálculos utilizando as medidas diretas.

Para apresentar os valores das medidas é também importante entender o conceito de algarismos significativos, uma vez que cada equipamento utilizado nas medidas diretas possuem uma precisão específica, ou seja, em uma régua milimetrada é possível medir 4,25 sendo que tem-se certeza dos valores de 4 e 2 mas o 5 é uma estimativa que o usuário da ferramenta pode estimar devido a precisão do equipamento, essa "estimativa" se acumula com as demais durante os cálculos para obter as medidas indiretas e com isso é necessário entender o impacto de arredondamentos e propagação de erros.

O resultado de uma medida pode ser expresso por três itens:

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x)u. \quad (1)$$

Onde $\bar{x}$ é o valor mais provável para medida da grandeza;

Δx é o valor que representa o erro absoluto ou a incerteza da medida;

“u” é a unidade de medida.

3 Parte Experimental e Discussão

Para o experimento além das medidas diretas que serão obtidas com as ferramentas de medição será necessário realizar os cálculos para obter os erros absolutos que se propagam a medida que algumas operações são realizadas.

Algumas das operações que serão realizadas podem ser exemplificadas logo abaixo:
Adição:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad B = \bar{B} \pm \Delta B \quad (2)$$

Se formos calcular A+B para obter uma medida C será necessário:

$$\begin{aligned} C &= (\bar{A} \pm \Delta A) + (\bar{B} \pm \Delta B) \\ C &= \bar{A} + \bar{B} \pm (\Delta A + \Delta B) \end{aligned}$$

Ou seja, podemos somar os valores prováveis de cada um e somar as suas imprecisões também.

Para Subtração a ideia é parecida, contudo as imprecisões sempre são acumulativas

$$C = (\bar{A} \pm \Delta A) - (\bar{B} \pm \Delta B)$$
$$C = \bar{A} - \bar{B} \pm (\Delta A + \Delta B)$$

Para multiplicação segue-se o a formula abaixo:

$$C = \bar{A}\bar{B} \pm (\bar{A}\Delta B + \bar{B}\Delta A)$$

É interessante analisar outra possível interpretação é realizar a multiplicação esperada de A e B e na parte do erro pode ser usada a fórmula:

$$\frac{\Delta C}{\bar{C}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}} \quad (3)$$

Sendo essa uma formula que também se aplica a Divisão, então realiza-se a divisão esperada de A/B e obtem-se o resultado C e a parte de erro propagado, pode ser obtida novamente por:

$$\frac{\Delta C}{\bar{C}} = \frac{\Delta A}{\bar{A}} + \frac{\Delta B}{\bar{B}} \quad (4)$$

A peça de metal será medida diversas vezes e as medidas diretas encontradas serão registradas em uma tabela

3.1 Material utilizado

- Uma placa retangular de aço com um furo;
- Um paquímetro;
- Um micrômetro;
- Uma balança digital.
- Proveta graduada.

3.2 Medidas diretas com um paquímetro

Depois com as medidas diretas obtidas por meio do uso do paquímetro, foram registrados os erros aleatórios e erros absolutos

altura A (mm)	base B (mm)	espessura C (mm)	diâmetro D (mm)
36,25	41,50	12,45	17,20
36,55	41,55	12,40	17,30
36,20	41,60	12,40	17,10
36,25	41,50	12,50	17,10
36,30	41,60	12,45	17,20

Tabela 1: Medidas das dimensões da peça metálica

	altura A (mm)	base B (mm)	espessura C (mm)	diâmetro D (mm)
valor médio	36,31	41,55	12,44	17,18
erro aleatório	0,06	0,02	0,02	0,04
erro absoluto	0,08	0,04	0,04	0,06

Tabela 2: Medidas das dimensões da peça metálica

Cálculo de Erro Aleatório

Com as medidas de A, B, C e D, foi possível calcular o valor médio (média dos valores), erro aleatório (seguindo a fórmula abaixo) e o erro absoluto (erro aleatório mais o erro instrumental, que no caso é 0,02mm)

Para n medições $x_1, x_2, \dots, x_n$, calcula-se:

1. Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (5)$$

2. Desvio padrão amostral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (6)$$

3. Erro aleatório (com fator de Student):

$$\Delta x = \sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (7)$$

O resultado final é expresso como:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \quad (8)$$

3.3 Cálculo da espessura com o micrômetro

Para poder analisar a diferença de precisão entre o micrometro e o paquímetro foram realizadas as medidas da espessura C novamente, contudo desta vez utilizando um micromêtro

espessura C (mm)
12,460
12,420
12,470
12,410
12,420

Tabela 3: Medidas das dimensões da peça metálica com o micrômetro

valor médio	12,436
erro aleatório	0,012
erro instrumental	0,005
erro absoluto	0,017

Tabela 4: Medidas das dimensões da peça metálica com o micrômetro

Para avaliar o nível de precisão de determinada medida é possível realizar o cálculo:

$$E = \frac{\Delta C}{\bar{C}} \times 100\% \quad (9)$$

Substituindo os valores pelas medidas obtidas pelo paquímetro e pelo micrômetro:

- Paquímetro

$$E = \frac{0,07}{12,44} \times 100\% \quad (10)$$

$$E = 0,56$$

- Micrômetro

$$E = \frac{0,017}{12,436} \times 100\% \quad (11)$$

$$E = 0,13$$

Dito isso é possível perceber que o micrômetro tem uma precisão, muito maior do que o paquímetro, pois o seu percentual de erro relativo, ficou menor do que o erro relativo do paquímetro.

3.4 Cálculo do volume

Com base nas medidas diretas que obtivemos com o paquímetro, podemos calcular o volume da peça metálica. Podemos usar essa fórmula para calcular o volume da peça desconsiderando o furo dela.

$$V_{ret} = A \cdot B \cdot C = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \pm (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \Delta C + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \Delta B + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \Delta A) \quad (12)$$

Depois calculamos qual seria o volume do furo

$$V_{furo} = \frac{\pi}{4} \bar{D}^2 \cdot \bar{C} \pm \frac{\pi}{4} (2\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \Delta D + \bar{D}^2 \cdot \Delta C) \quad (13)$$

E por último podemos subtrair o volume do furo, do volume da peça maciça e assim poderemos obter um volume aproximado da peça

$$V = \bar{V}_{ret} - \bar{V}_{furo} \pm (\Delta V_{ret} + \Delta V_{furo}) \quad (14)$$

Então substituindo os valores temos:

$$V_{ret} = 36,31 \cdot 41,55 \cdot 12,44 \pm (36,31 \cdot 41,55 \cdot 0,04 + 36,31 \cdot 12,44 \cdot 0,04 + 41,55 \cdot 12,44 \cdot 0,08) mm \quad (15)$$

$$V_{ret} = 18767,98 \pm (60,34 + 18,07 + 41,35) mm \quad (16)$$

$$V_{ret} = 18767,98 \pm (119,76) mm \quad (17)$$

$$V_{furo} = \frac{\pi}{4} 17,18^2 \cdot 12,44 \pm \frac{\pi}{4} (2 \cdot 17,18 \cdot 12,44 \cdot 0,06 + 17,18^2 \cdot 0,04) \quad (18)$$

$$V_{furo} = 2883,74 \pm \frac{\pi}{4} (25,64 + 11,80) \quad (19)$$

$$V_{furo} = 2883,74 \pm 29,40 \quad (20)$$

Agora subtraindo o volume do furo da peça, podemos ter:

$$V = 18767,98 - 2883,74 \pm (119,76 + 29,40) \quad (21)$$

$$V = 15884,24 \pm (149,16) \quad (22)$$

E o erro relativo é:

$$E = \frac{149,16}{15884,24} \times 100\% \quad (23)$$

$$E = 9,57\% \quad (24)$$

3.5 Medida do volume por deslocamento de líquido

O objetivo desta etapa é determinar o volume da peça metálica a partir do deslocamento de água em uma proveta graduada. A graduação da proveta é em mililitros (ml), e o erro instrumental é de $\Delta V_{inst} = 0,5$ ml, correspondente à metade da menor divisão da escala.

Com um barbante amarrado à peça metálica, ela foi mergulhada na proveta e registrou-se o volume de água deslocada. O volume medido com o respectivo erro é:

$$V_{liq} = \bar{V}_{liq} \pm \Delta V_{liq} = (3 \pm 0,5) \text{ ml.} \quad (25)$$

Convertendo para mm^3 ($1 \text{ ml} = 1000 \text{ mm}^3$):

$$V_{liq} = 3000 \pm 500 \text{ mm}^3. \quad (26)$$

Comparando com o volume obtido pelo paquímetro, $V = (15884,24 \pm 149,16) \text{ mm}^3$, observa-se uma diferença significativa. Isso se deve à limitação de resolução da proveta graduada, que possui divisões de 1 ml (1000 mm^3), tornando-a pouco precisa para medir um volume da ordem de 15000 mm^3 com baixa incerteza relativa.

O erro relativo da medida pela proveta é:

$$E = \frac{\Delta V_{liq}}{\bar{V}_{liq}} \times 100\% = \frac{500}{3000} \times 100\% \approx 16,67\%. \quad (27)$$

Comparando com o erro relativo obtido pelo paquímetro ($E \approx 0,94\%$), fica evidente que a proveta graduada é um método de medição de volume significativamente menos preciso do que o cálculo geométrico a partir das dimensões medidas com o paquímetro.

3.6 Cálculo da densidade

A massa da peça metálica foi medida em uma balança digital, cujo erro instrumental é $\Delta m_{inst} = 0,5$ g. Foram realizadas quatro medições: 123,0 g; 123,5 g; 123,0 g e 123,5 g, resultando em valor médio $\bar{m} = 123,5$ g. O erro aleatório estimado é menor que o instrumental, portanto adota-se o erro instrumental como erro absoluto:

$$m = \bar{m} \pm \Delta m = (123,5 \pm 0,5) \text{ g.} \quad (28)$$

A densidade de massa volumétrica é calculada por:

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad (29)$$

Convertendo o volume obtido pelo paquímetro para cm^3 ($1 \text{ mm}^3 = 10^{-3} \text{ cm}^3$):

$$\bar{V} = 15,884 \text{ cm}^3, \quad \Delta V = 0,149 \text{ cm}^3. \quad (30)$$

O valor médio da densidade é:

$$\bar{\rho} = \frac{\bar{m}}{\bar{V}} = \frac{123,5}{15,884} \approx 7,776 \text{ g/cm}^3. \quad (31)$$

O erro da densidade, propagado pela divisão, é dado por:

$$\Delta\rho = \frac{\bar{m} \cdot \Delta V + \bar{V} \cdot \Delta m}{\bar{V}^2}. \quad (32)$$

Substituindo os valores:

$$\Delta\rho = \frac{123,5 \times 0,149 + 15,884 \times 0,5}{(15,884)^2} = \frac{18,402 + 7,942}{252,30} = \frac{26,344}{252,30} \approx 0,104 \text{ g/cm}^3. \quad (33)$$

Portanto, o resultado experimental da densidade é:

$$\rho = \bar{\rho} \pm \Delta\rho = (7,78 \pm 0,10) \text{ g/cm}^3. \quad (34)$$

4 Conclusão

O experimento atingiu o objetivo de determinar o volume e a densidade da peça de aço com furo. Com as medidas diretas feitas com o paquímetro, o volume geométrico calculado foi de $15884,24 \pm 149,16 \text{ mm}^3$. Esse método apresentou um erro relativo de cerca de 9,57%, sendo bem mais preciso do que o método da proveta.

Na comparação entre os instrumentos para medir a espessura, deu pra perceber que o micrômetro é mais preciso que o paquímetro. O erro relativo do micrômetro foi de 0,13%, enquanto o do paquímetro ficou em 0,56% para a mesma grandeza.

Já no método de deslocamento de água com a proveta, o volume encontrado foi de $3000 \pm 500 \text{ mm}^3$. A diferença entre esse valor e o cálculo geométrico foi grande, resultando em um erro relativo de 16,67%.

Por fim, a densidade experimental da peça foi determinada em $7,78 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$. Esse valor foi obtido a partir da massa média de $123,5 \pm 0,5 \text{ g}$ medida na balança digital e do volume geométrico calculado. O resultado está compatível com os valores de referência para o aço, o que valida a aplicação dos conceitos de propagação de erros ao longo do experimento.

Referências

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 1*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, *Medidas, Algarismos e Erros*, texto disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [3] Eduardo J. Stefanelli, *Paquímetro universal virtual - simulador com nônio em milímetro 0,05 mm*
<https://www.stefanelli.eng.br/paquimetro-virtual-simulador-milimetro-05/>
- [4] Eduardo J. Stefanelli, *Micrômetro virtual - simulador em milímetro centesimal*
<https://www.stefanelli.eng.br/micrometro-virtual-milimetro-centesimal-simulador/>